

Предметни програми – Индустриска логистика

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Математика 1			
2.	Код		2FI100121			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		Прва година / прв семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		Вон. Проф. Д-р Билјана Златановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да се надгради досегашното математичко знаење и да се изучат основите на виша математика.					
11.	Содржина на предметната програма: 1. Реални броеви: Аксиоматска дефиниција на реалните броеви, реална права, математичка индукција; 2. Реални броеви: Ограничени множества, апсолутна вредност и растојание, интервали, околин, отворени и затворени множества; 3. Матрици и детерминанти: Матрици; 4. Матрици и детерминанти: Детерминанти, примена; 4. Елементи од векторска алгебра: Вектори; 5. Елементи од векторска алгебра: Скаларен, векторски и мешан производ; 6. Основни поими од аналитичка геометрија во простор: Рамнина; 7. Основни поими од аналитичка геометрија во простор: Права; 8. Реални низи; 9. Реална функција од една реална променлива: Основни поими, примери на функции и некои класи на функции; 10. Реална функција од една реална променлива: Гранични вредности и непрекинатост; 11. Извод на функција од една променлива и примена: Изводи и правила за нивно пресметување, основни правила во диференцијалното сметање и правило на Лопитал; 12. Извод на функција од една променлива и примена: Изводи и диференцијали од повисок ред, примена на изводи, шема за испитување на функции и скицирање на графици и Тејлорова формула					
12.	Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, проект, тимска работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	

16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи	30 часови	
			16.2.	Самостојни задачи	60 часови	
			16.3.	Домашно учење	75 часови	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			20+20	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10	
	17.3.	Активност и учество			10+10	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и за стекнување 2 ЕКТС		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б.Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ.Чупона	Виша математика I-IV	Просветно дело, Скопје	1995
		2.	М. Меркле	Математичка анализа	Рачунарски факултет, Београд	2006
		3.	Лидија Горачинова - Илиева, Билјана Златановска, Лимонка Лазарова	Скрипта со предавања и вежби по Математика 1 за студентите од прва година на техничките факултети	Факултетот за информатика при ФОН Универзитетот, Скопје	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009

		2.	Лидија Горачинова - Илиева, Билјана Златановска, Лимонка Лазарова	Збирка по Математика 1 за студентите од прва година на техничките факултети	Е-УГД, Факултет за Информатика, УГД	2019
--	--	----	--	---	--	------

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Теорија на логистиката			
2.	Код	2FP100121			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	прва/прв	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф.д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со теоријата на логистиката и нејзиниот основен концепт.				
11.	Содржина на предметната програма: 1.Вовед во теоријата на логистика 2.Логистиката како задвижувач на светската економија 3.Основни филозоввски погледи на логистиката 4.Дефиниција на логистиката 5.Хиерархиска поставеност на логистиката 6.Апликативни области на логистиката 7.Логистички системи 8.Основни концептуални пристапи применети во логистиката 9.Логистика на набавки 10.Системи на квалитет во логистиката 11.Примена на ИТ во логистиката 12.Глобална логистика				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа

		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Зоран Десподов	Теорија на логистиката (интерна скрипта)	УГД-Штип	2010
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Malindzak, D.:	Teorija logistiky	FBERG Kosice	2007
22.2.	2.	Waters,D.:	Supply chain management- An introduction to Logistics	Palgrave macmillan, New York	2009
	3.	Група автори	Научни трудови публикувани во списанието Транспорт и логистика,	РГФ-Белград и БЕРГ Факултет Кошице	1994-2019

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Логистички активности			
2.	Код		2FP100221			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Прва година/ 1 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Мирјана Голомеова			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање со знаење за: развојот и значењето на логистиката; канали на дистрибуција; логистичките активности (набавки, залихи, складирање, транспорт, нивната меѓузависност во поглед на трошоците, примена на информациона системи).					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели и задачи; Развој на логистиката; Трошоци во логистиката; Поделба на логистичките активности; Набавки; Складирање; Ракување; Пакување; Залихи; Транспорт; Канали на дистрибуција.					
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториумски вежби, електронско учење, семинарска работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3.	Домашно учење		60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	

	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова	Логистички активности, скрипта		
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Системи на квалитет и стандарди			
2.	Код		2FP100321			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Прва година/ 1 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Благица Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на квалитетот и факторите кои влијаат на квалитетот.					
11.	Содржина на предметната програма: Општо за квалитетот; потреба од квалитетот; мотивацијата и квалитетот; образованието, обуката и квалитетот; еволуција на пристапот кон квалитетот; тотална контрола на квалитетот; пазарен пристап кон квалитетот; методологија на управување со квалитетот; политика, модел и концепти на системот за квалитет; барања за обезбедување на квалитетот; метрологијата и довербеноста во системот за квалитет; стандардизацијата и управувањето со квалитетот; искуства од воведувањето на системот за тотално управување со квалитетот.					
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториумски вежби, електронско учење, семинарска работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	

		16.3.	Домашно учење	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Г. Петров	Системи на квалитет и стандарди (предавања)	ФПТН - Штип	2010
		2.	М. Кузиновски	Системи на квалитет и стандарди (предавања)	Скопје	2012
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В. Чепујноска, Ѓ. Чепујноски	Основи на управувањето со квалитетот	Економски факултет - Скопје	1993
		2.	J. M. Juran	Handbook of quality	USA	1999
		3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Македонски јазик 1		
2.	Код		4FF100721		
3.	Студиска програма		Индустриска логистика		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		I сем.	7. Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		доц. д-р Ана Витанова Рингачева		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Се воведуваат и во основните начини на зборообразувањето. Владеење со македонскиот јазик во усна и во писмена форма. Познавање од областа на фонетиката и фонологијата на македонскиот јазик. Способност за практична примена на знаењата од областа на правописот и правоговорот.				
11.	Содржина на предметната програма: Фонетика и фонологија: Глас и фонема; Поделба на гласовите: Самогласки, самогласно р и согласки; Гласовни промени: Самогласки во непосреден допир; Испуштање на самогласките (е, о, а); Редување на самогласки во коренот на зборот; Едначење по звучност; Звучни согласки на крајот на зборот; Удвоени согласки; Испуштање на согласки; Редување на согласки. Акцент: Општи карактеристики на акцентот во македонскиот јазик; Отстапување од третосложното акцентирање; акцентот кај сложените зборови; Акцентот кај зборовите од туѓо потекло; Акцентски целости: Акцентски целости со два полнозначни збора; Проклитички акцентски целости; Енклитички акцентски целости; Комбинирани акцентски целости. Правопис и правоговор: Правопис на согласките (ј, л, љ, ќ, ђ, џ, с, в, ф, х); Слеано и разделено пишување на зборовите; Делење на зборот на крајот на редот; Употреба на голема буква; Скратеници; Скратување на зборовите; Транскрипција на туѓи имиња од српски, бугарски, албански, новогрчки, англиски, германски, италијански, руски, француски и шпански јазик; Предавање на македонското писмо на латиница; Интерпункциски знаци: точка, запирка, точка и запирка, прашалник, извиник, две точки, три точки, загради, црта, наводници, полунаводници; Правописни знаци: точка, две точки, три точки, црта, цртичка, загради, апостроф, свездичка, надреден знак.				
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа	

16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи	30 часа	
			16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
			16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
		2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 1	Табернакул	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Живко Цветковски Снежана Веновска-Антевска Симона Груевска-Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје	2017

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.1			
2.	Код	4FF100621			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	виш лектор м-р Драган Донеv			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредената околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.				
11.	Содржина на предметната програма: Грамматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple;- модални глаголи must и have to; дел-реченици со that				

	Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрав и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства, зборување за патувања/туризам;искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување;пишува едноставен состав на тема од личен интерес(креативно пишување).			
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и англиски јазик		

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans- Jenny Dooley	Upstream Elementary A2	Express Publishing	2006
		2.	Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig	New English File Beginner	Oxford University Press	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100221			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.				

11.	Содржина на предметната програма: Граматика: глаголи и конјугација на глаголи (haben, sein, kommen, sprechen, fahren, schlafen, sehen...) прашални зборови (wer, wo, woher, wie,) лични заменки (акузатив и датив), присвојни заменки (номинатив и акузатив), определен/неопределен член, делливи глаголи (trennbare verben), прилози за време (акузатив и датив), прашални реченици, модални глаголи (mögen, können, wollen, dürfen, sollen, müssen), перфект (минато време), императив (заповеден начин), прилози за место, можен начин (könnten, würden+infinitiv), компаратив и слуперлатив кај придавките (viel, gern, gut), глаголи со датив, сврзници за независни реченици (und, oder, aber, denn), редни броеви. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; мерки за тежина, мебел, апарати во домаќинството, временска прогноза, делови од човечкото тело, дијагнози и препораки, знаменитости на град, превозни средства, мода и облека, позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; дијалози на пазар, во ресторан; опишување на стан или конкретна просторија, опишување на некоја професија, на посетен град, држава; закажување, презакажување или откажување на термин; порака на телефонска секретарка, дијалози во трговски центар, опис на слика од моден магазин, споделување мислења околу специјалитети, честитки и фрази за честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.		
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи

		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		40+30 бодови		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и германски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marion Kerner, Silke Hilpert, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski..	Schritte International 1 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
3.		Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100421			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор д-р Надица Негријевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.				

11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, -a,-e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi (il mio-i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi (questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro); определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од глаголот essere и глаголот avere; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi regolari - indicativo presente dei verbi in –ire che prendono –isc (preferire, spedire) - indicativo presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali (potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,...) - di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove, quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per). Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училишница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			

	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и италијански јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo(Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione,livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
3.		Cozzi, N., Federico F. &Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100121			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите ser/estar;сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози за време и за место; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност);				

	барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.			
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и шпански јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	“Colibri”, Софија	1998

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100521			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите être/avoir;сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност);				

	барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.			
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и француски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100321			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; член; сегашно време; прилози; предлози; инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „нежно“, показни заменки. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации				

	за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.				
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.				
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и руски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач

		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих.	Corvina, Москва	2005
		2.				
	22.2.	Дополнительна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	S. A. Khavronina, A. I. Shirochenskaya	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт-Петербург	2006

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Математика 2			
2.	Код		2FI101121			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		Прва година / втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Вон. Проф. Д-р Билјана Златановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да се разберат основните математички теории, како и нивна примена во практиката и техниката.					
11.	Содржина на предметната програма: 1. Интеграл: основни поими и дефиниција, својства на определен интеграл, примитивна функција и неопределен интеграл; 2. Интеграл: основни методи на интегрирање и несвојствени интеграл; 3. Интеграл: интегрирање на некои класи на функции и примена на определен интеграл во геометријата; 4. Редови: бројни редови и алтернативни редови; 5. Редови: функционални низи и редови и степенски редови; 6. Функции од повеќе променливи: функции од n променливи, евклидски простори, важни множества од n – димензионални точки, низа од n – димензионални точки; 7. Функции од повеќе променливи: функции од две променливи, граници на функции од две променливи, непрекинатост на функции и парцијални изводи од прв, втор и повисок ред; 8. Функции од повеќе променливи: поим за диференцијабини функции, тангентна рамнина и нормала на површина, парцијални изводи од сложена функција, тотален диференцијал, Тејлорова формула и имплицитни функции; 9. Функции од повеќе променливи: екстремни вредности; 10. Двојни и тројни интеграл, примена; 11. Диференцијални равенки од I ред: основни поими и дефиниција, општо и партикуларно решение, проблем на Коши и решавање на некои типови на диференцијални равенки од I ред; 12. Диференцијални равенки од II ред: решавање на некои типови на диференцијални равенки од II ред.					
12.	Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, проект, тимска работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часови			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности		15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		20+20		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10		
	17.3.	Активност и учество		10+10		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)			
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и за стекнување 2 ЕКТС	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б.Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ.Чупона	Виша математика I-IV	Просветно дело, Скопје	1995
		2.	М. Меркле	Математичка анализа	Рачунарски факултет, Београд	2006
		3.	Боро Пиперевски	Математика 2	ФЕИТ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009
		2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Основи на програмирање			
2.	Код		2FP105121			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		Прва година/ 2 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Благој Голомеов			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини кои се однесуваат на основните елементи на програмскиот јазик C++ и да се оспособат да изготвуваат поедноставни компјутерски програми.					
11.	Содржина на предметната програма: Основи на програмски јазик C++, коментари, променливи, типови на податоци, идентификатори; Фундаментални типови на податоци, декларација на променливи, видокруг, иницијализација; Константи (типови, дефинирање и декларирање); Оператори (доделување, аритметички оператори, сложени оп.); Оператори (зголемување и намалување, релациони и оператори за еднаквост, логички оператори, условни опер.); Основни влезно - излезни функции; Контролни структури - условни, итеративни, селективни; Функции - домен и животен век; Сложени типови на податоци - полиња, повеќедимензионални полиња; Поинтери; Динамичка меморија					
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови			70 бодови	
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)			10 бодови	
	17.3	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	

		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Брајан В. Керниган Денис М. Ричи	Програмски јазик Ц	Арс Ламина ДОО Скопје	2009
		2.	Проф. д-р Владо Гичев	Скрипта - Основи на програмирање,	Факултет за информатика, Универзитет "Гоце Делчев" Штип	
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Технолошко-економски развој		
2.	Код		2FP130517		
3.	Студиска програма		Индустриска логистика		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		прва година/втор семестар	7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		вон. проф. д-р Александар Крстев		
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, теоретските основи за Технолошко-економскиот развој				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Вовед, цели и задачи; 2. Теоретски основи на Технолошко-економски развој, 3. Развојни индустриски зони, 4. Трансфер на технологии, 5. Технолошки паркови, 6. Центри за технолошки развој, 7. Технолошка политика, 8. Развој на мали и средни претпријатија, 9. Инвестиции, Директни странски инвестиции, ДСИ во аграрот, ДСИ во енергетика, ДСИ во услужни дејности, 10. Поддршка на приватни фирми.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	60 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70
	17.2.	проект (презентација: писмена и усна)			10

	17.3.	Активност и учество	20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5(пет) (A)
		од 51 до 60 бода	6(шест) (B)
		од 61 до 70 бода	7(седум)(C)
		од 71 до 80 бода	8(осум) (D)
		од 81 до 90 бода	9(девет) (E)
		од 91 до 100 бода	10(десет) (F)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од: двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Борис Крстев	ТЕР, електронски материјали	Факултет за рударство, геологија и политехника	2008
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Менаџмент на мали и средни бизниси			
2.	Код		2FP100521			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		прва година/ прв семестар	1/2	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		доц. д-р Иван Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со управувањето на човечките ресурси во производните организации					
11.	Содржина на предметната програма: Карактерот на малиот и средниот бизнис, Форми на организација на малото претпријатие, Приоди за започнување со сопствен бизнис, Фамилијарен бизнис, Франшиза, Планирање во малото и средното претпријатие, Изработка на успешен бизнис – план, Успеси и неуспеси на малиот и средниот бизнис, Општествената одговорност, етиката и малите и средните претпријатија, Пртприемаштвото и малите претпријатија.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			60 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10 бодови
	17.3.	Активност и учество				20 бодови

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)			
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	70 бодови			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Бобек Шуклев	Менаџмент на малиот бизнис	Економски факултет - Скопје	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Хал Р. Верин	Микроекономија – средно ниво	Табернакул	2010

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Практична настава			
2.	Код	2FP104921			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	I, II, III, – 2, 4, 6	7.	Број на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	Ментор за практична настава од листата на ментори утврдени со Одлука од ННС			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни организации со дејност од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.				
11.	Содржина на предметната програма: Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 15 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. Практичната настава се изведува во капацитетите на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во доменот на студиската програма. Студентите изведуваат практична работа и во организациите од областа на студиската програма по претходно склучен договор. Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот ментор од единицата на универзитетот, како и од екстерниот ментор од организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот изработува и интердисциплинарен проект.				
12.	Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со изработениот интердисциплинарен проект. Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: - Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и - Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември 2019).				
13.	Вкупен расположив фонд на време	2 ЕКТС x 30 часа = 60 часа			
14.	Распределба на расположивото време	0+0+0+30+30 = 60 часа (0+0+2)			

15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	/
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, и тимска работа	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		/
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3	Активност и учество		/
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е реализација на практичната настава, изработен интердисциплинарен проект, предаден дневник со евиденција за секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја изведувал практичната настава.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоеваулација	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Спорт и рекреација			
2.	Код	2SC100121			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Универзитетски спортски и културен центар при УГД			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година Прв семестар/ втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	0
8.	Наставник	вонр. проф д-р Билјана Попеска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Задоволување на потреби на студентите за движење и редовна физичка активност; одржување и развој на моторичките способности; стекнување сознанија за различни форми на спортско – рекреативни активности и можност за практично вклучување во истите; стекнување сознанија и информации за самостоен избор и вклучување во спортско – рекреативни програми согласно индивидуалните потреби и можности; стекнување знаења за самостојна примена на различните форми на активен одмор; стекнување сознанија за бенефитите од редовната физичка активност за севкупното здравје и благосостојба.				
11.	Содржина на предметната програма: ▪ Општа физичка подготовка (запознавање со основните принципи на физичкото вежбање, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Општа физичка подготовка (запознавање и примена на различни форми и начини за правилно загревање за физичка активност, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Активности на отворено – пешачење ориентација во природа. ▪ Активности на отворено – планинарење или ориентација во природа. ▪ Аеробик, боречки спортови или партерна гимнастика (по избор на студентите) ▪ Кошарка (увежбување на основните елементи од кошарка и примена во игра). ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Одбојка (увежбување на основните елементи од одбојка и примена во игра). ▪ Ракомет (увежбување на основните елементи од ракомет и примена во игра). ▪ Мал фудбал (увежбување на основните елементи од мал фудбал и примена во игра). ▪ Спортски игри - кошарка, одбојка, ракомет, фудсал (по избор на студентите) ▪ Активности на отворено –планинарење или возење велосипед по утврдена рута ▪ Активности на отворено –крос ▪ Проверка на моторичките способности.				
12.	Методи на учење: метод на практично вежбање, метод на спортски тренинг				
13.	Вкупен расположив фонд на време		60 часа		

14.	Распределба на расположивото време		0+0+2	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	0 часови
		15.2.	Вежби (практични вежби во спортска сала)	60 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	0 часови
		16.2.	Самостојни задачи	0 часови
		16.3.	Домашно учење	0 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови (2 писмени колоквиуми по 20 бода)		0 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проектна задача (презентација)		0 бодови
	17.3.	Активност и учество на предавања и вежби		0 бодови
	17.4.	Завршен устен испит (теоретски и практичен)		0 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) F
		од 51 до 60 бода		6 (шест) E
		од 61 до 70 бода		7 (седум) D
		од 71 до 80 бода		8 (осум) C
		од 81 до 90 бода		9 (девет) B
		од 91 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Минимум 60% присуство на практични вежби.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Моторички тестови, набљудување, анкета	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Јовановски, Ј	Антропомоторика	Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Скопје	2013
	2.	Wilmore, J. & Costill, D.	Physiology of sport and exercise, (Third edition),	Champaign: Human Kinetic, Illinois.	2002
	3.	Никовски, Г	Рекреација	Факултет за физичко образование, спорт и	2011

					здравје, Скопје	
		Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2.	1.	Haywood, K., & Getchell, N.	Life span motor development	Champaign: IL. Human Kinetics.	2004
		2.	Malina, R., Bouchard, C. & Bar – Or, O	Growth, Maturation and Physical Activity (Second Edition).	Champaign: IL. Human Kinetics.	2004

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 2			
2.	Код	4FF101421			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	доц. д-р Ана Витанова Рингачева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Способност да се владеат темите од граматиката на македонскиот литературен јазик, зборот – зборовните групи и граматичките категории. Способност да се владеат граматичките категории на именските зборови. Познавање на граматичките категории и карактеристики на глаголот (прости и сложени глаголски форми).				
11.	Содржина на предметната програма: <i>Морфологија и морфосинтакса</i> : Морфологијата како дел од граматиката; Поим за морфема и збороформа. Видови морфеми; Морфолошки (афиксен) начин на зборообразување; Зборовни групи; Класификација на зборовните групи; <i>Именки</i> : класификација (поделба) на именките; Граматички категории на именките: родот, бројот: видови множина; определеноста/ неопределеноста на именките; вокативна форма; Зборообразување на именките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени именки; Функции на именките во реченицата. <i>Придавките</i> : поделба на придавките; Граматички категории на придавките; Зборообразување на придавките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени придавки; Функции на придавките; <i>Заменките</i> : лични заменки; лично-предметни заменки; показни заменки; Заменките во реченицата; <i>Броевите</i> : граматички категории на броевите; Броеви за одредена и приближна бројност; Функции на броевите; <i>Глаголи</i> : Граматички категории на глаголот: време, начин, лице, вид, преодност, број и род, залог, дијатеза; Класификација на глаголите; Формите на глаголот: прости глаголски форми: сегашно време, минато определено свршено време, минато неопределено свршено време, заповеден начин; Нелични глаголски форми: глаголска л-форма, глаголска придавка, глаголска именска и глаголски прилог; Сложени глаголски форми: минато неопределено несвршено и свршено време, предминато време, идно време, минато-идно време, идно прекажано време, можен начин, има-конструкции, сум-конструкции; Зборообразување на глаголите: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување, образување на сложено глаголи. <i>Прилози</i> : Потекло и образување на прилозите; Значење на прилозите; Функции на прилозите. <i>Предлози</i> . <i>Сврзници и врзувачки зборови</i> . <i>Партикули</i> . <i>Извици</i> . <i>Модални зборови</i> .				
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			

14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 х до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
		2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 2	Табернакул	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Живко Цветковски Снежана Веновска- Антевска Симона Груевска- Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје,	2017
--	--	----	---	--------------------------------------	---	------

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.2			
2.	Код	4FF101121			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	виш лектор м-р Драган Донев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: Past Continuous Tense во корелација со Past Simple Tense; Present Perfect Tense во корелација со Past Simple Tense; фразални глаголи; модални глаголи: - can/could; повратни заменки; редот на придавките; пасивни конструкции во Present Simple; условни реченици - First Conditional - Second conditional; односни реченици со who, which, that, where, whose; индиректен говор. Лексика: временски услови и природни несреќи; делови на тело; болести и терапија; професии; храна, пијалоци, оброци и места за јадење; рецепти; продавници, производи, облека и купување; хоби и слободни активности; спорт и опрема; филмови и забава; компјутери; вселена, НЛО и виртуелна реалност. Читање: идентификување конкретни информации во даден текст од позната и помалку позната содржина; идентификување значење на непознат збор во даден текст. Зборување: изразување: вчудовиденост, љубов, совет, среќа, предупредување, заповед, молба, условност, допаѓање/недопаѓање, учтивост, способност можност/неможност; искажување мислења и реакции во неформални дискусии; водење едноставна (до А2+) усна комуникација со одбирање на соодветни функции во конкретниот социокултурен контекст. Пишување: правилно пишување реченици од општ контекст; неформално писмо по дадени инструкции; кус, насочен состав (70-100 зборови) со примена на соодветни јазични елементи и интерпункциски знаци.				

12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и англиски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans- Jenny Dooley	Upstream Elementary A2	Express Publishing	2006
		2.	Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig	New English File Beginner	Oxford University Press	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво A1.2			
2.	Код	4FF101221			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: предлози за време (vor, seit, für, bei, nach, in, bis, ab), предлог als, модални глаголи (müssen, dürfen, sollen,), безлично man со модален глагол, Possessivartikel (Nominativ und Akkusativ), предлог mit,, предлози за место (Lokale Präpositionen auf die Frage „Wo?“ und „Wohin?“, Höfliche Aufforderung (Konjunktiv II), показни заменки, лични заменки во датив и акузатив, глаголи со датив, сврзник denn. Лексика: знаменитости на град; здравје; мода и облека; позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: именување и дефинирање на занимања; известување за активности во минато време; размена на информации од сегашно и идно време; утврдување дијагнози и препораки; опис на лица (карактер и облека), давање на совети; договарање,				

	презакажување и откажување на термин; дискусии за правила во домаќинството; снаоѓање во хотелска рецепција; давање инструкции за одредена локација; дискутирање на возниот план; снаоѓање во сервис служба; изразување на допаѓање/недоаѓање; именување и оценување на парчиња облека; честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и германски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Sprech, Monika Bovermann, Monika Reimann	Schritte International 2 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprech Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF100921			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор д-р Надица Негријевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: присвојни придавки; минато определено свршено време - passato prossimo (правилни и неправилни глаголи), партицип на минатото време (participio passato); просто идно време и сложено идно време (futuro semplice и futuro composto); presente indicativo (alcuni verbi irregolari, riflessivi, impersonali); Il pronome partitivo NE. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Италија.				

	Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и италијански јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo(Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. & Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF100821			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: прилози за време; показни замнеки; присвојни придавки; сегашно време (неправилни глаголи); предлози en, de, a, con; броеви од 101 до 1000000; повратни глаголи, партицип на минатото време; минато определено свршен време; идно време. Лексика: професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Шпанија.				

	Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; изразување несигурност/сомневање; поканување, прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми,	

		семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и шпански јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
		2.	A. Jarvis, R. Lebrede, F. Mena-Ayllón	“Basic Spanish Grammar”	Houghton Mifflin Company - USA	2000
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
	3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF101021			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање:глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи, разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Грамматика: присвојни придавки; присвојни придавки со именки кои означуваат роднински врски; броеви од 101 до 10000; прилози за место; повратни глаголи со модални глаголи; passé composé; партицип на минатото време; помошни глаголи être или avoir?; неправилен партицип; прилози за време со минато определено свршено време. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време;				

	годишни времиња; временски прилики;забави, празници, традиционални рецепти;купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци;продавници;позначајни празници во Франција. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци;опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот;искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики;планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања);честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување;опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.			
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и француски јазик		

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.						

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF101321			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи, разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: присвојни придавки; падежи, глаголи, сегашно време; идно време; предлози, броеви, свршен и несвршен вид кај глаголите. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Русија.				

	Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и руски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих.	Corvina, Москва	2005
		2.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	S. A. Khavronina, A. I. Shirochenskaya	Русский язык в упражнениях. (Russianinexercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт-Петербург	2006

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Индустриска сопственост			
2.	Код		2FP100621			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година/ 3 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		Проф. д-р Горан Тасев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со постапката за заштита на индустриската сопственост .					
11.	Содржина на предметната програма: Предмет на индустриската сопственост; основни дефиниции; права од индустриската сопственост; патент; поведување на постапка за заштита на патентот; испитување на пријавата за патентна заштита; доверлив патент; индустриски дизајн; поведување на постапка за заштита на индустрискиот дизајн; решавање по пријавата за заштита на индустрискиот дизајн; трговска марка; поведување постапка за заштита на трговската марка; испитување на пријавата за заштита на трговска марка; колективна марка; ознака на потеклото на производот и географска ознака; поведување постапка за заштита; испитување на пријавата за заштита на географската ознака; решавање по пријавата; судска заштита; мерки за обезбедување; променливост и престанок на правата од индустриска сопственост					
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, права од индустриска сопственост, изработка на индивидуална работа , електронско учење, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време			45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.		16.1.	Проектни задачи		30 часа	

	Други форми на активности		16.2.	Самостојни задачи	60 часа	
			16.3.	Домашно учење	75 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Тасев, Г	Индустриска сопственост, предавања	ФПТН-Штип	2014
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	www.ippo.gov.mk	Законска регулатива	Државен завод за индустриска сопственост, Република Северна Македонија	
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Развој на нови производи		
2.	Код		2FP100721		
3.	Студиска програма		Индустриска логистика		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв степен		
6.	Академска година / семестар		2/3	7. Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		Доц. Д-р Иван Боев		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, теоретските основи за Развојот на нов производ				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели и задачи; Теоретски основи на развојот-клуч на конкурентност, Концепт на развојна стратегија, Мапи и мапирање, Агрегатен план на проекти, Структурирање на развојна инка, Рамка на развојна инка, Животен циклус на производ, Алатки и методи, Прототип и тест циклуси, Учење од развојните проектии				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	45 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	60 часа	
		16.3.	Домашно учење	75 часа	
17.	Начин на оценување				

	17.1.	Тестови	70
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)	10
	17.3.	Активност и учество	20 бода
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од редовноста на предавања, вежби и друга форма на активност	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	самоеваулација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Владимир Дуковски	Менаџмент на развој на нови производи	УКИМ	2001
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
3.						

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Операциони истражувања			
2.	Код	2FP100821			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Втора година/ 3 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Благој Голомеов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат оптимизационите методи и техники при решавање на проблеми од реалниот сектор.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Одлуки и постапки на нивно донесување, Аналитички методи на оптимизација, Лагранжови мултипликатори, Линеарно програмирање - геометриска интерпретација, Линеарно програмирање - алгебарско, логичка основа на Симплекс методата, Dantzigov симплекс алгоритам, Линеарно програмирање со користење на Microsoft Excel Solver, Примена на линеарното програмирање во исхраната и земјоделието, Примена на линеарното програмирање во енергетиката, Примена на линеарното програмирање во планирањето и програмирањето на производството, Нелинеарно програмирање - дефиниција и формирање на математички модел, Графичка интерпретација на проблемот на нелинеарно програмирање, Метода на непосредно исклучување на променливите, Управување со залихи, Математички модел при константна побарувачка, Математички модел - случај кога побарувачката е поголема од залихите, Математички модел - случај кога побарувачката е случајна и општ модел на залихи, Техника на мрежно планирање - вовед, проект, активност, настан, Анализа на време по техника Pert, Анализа на време по техника CPM, Анализа на карактеристични примери				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа

		16.2	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3	Домашно учење	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови		70 бодови		
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)		10 бодови		
	17.3	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Благој Голомеов, Афродита Зенделска	Математички методи во минералната технологија - рецензирана скрипта ISBN: 978-608-244-225-9	УГД, Штип	2015
		2.	Благој Голомеов, Афродита Зенделска	Математички методи во минералната технологија - рецензиран практикум ISBN: 978-608-244-226-6	УГД, Штип	2015
		3.	Благој Голомеов	Операциони истражувања, Интерна скрипта		
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д-р Јован Ј. Петриќ	Операциона истражувања I и II	Научна књига, Београд	1989
		2.	Хамди А. Таха	Операциони истражувања	Магор Скопје	2010
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Теорија на системи			
2.	Код		2FP100921			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		2012-2013/петти	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Доц. д-р Стојанче Мијалковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Математика 1 и Математика 2			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со општата теорија на системи и нејзина примена за решавање на конкретни проблеми					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во општата теорија на системи, систем, системски пристап, формализација на системите, мрежни методи, кибернетика, доверливост на системите, системска динамика, системско моделирање.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			15 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10 бодови
	17.3.	Активност и учество				20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	

		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Зоран Десподов	Теорија на системи (интерна скрипта)	ФПТН-Штип	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Radošević,D.	Osnove teorija sustava	Nakladni zavod Matice hrvatske,Zagreb	2001
		2.	Adamovic,Z.	Teorija sistema	Univerzitet u Novom Sadu	2005
3.		Mihajlović, I. Nikolić,Đ.Jovanović,A.	Osnove teorija sistema (skripta)	TF-Bor	2009	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Технички средства во логистиката			
2.	Код		2FP101021			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		втора година/ трети семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со техничките средства во логистиката					
11.	Содржина на предметната програма: Пасивни логистички елементи (карактеристики, сировини, транспортни средства, амбалажа, отпад); Активни логистички системи (карактеристики, поделба, транспортни средства, видови транспорт во претпријатие, манипулативни средства, складирање и средства за складирање); Информатичка поддршка на техничките средства: елементи на информатичките и комуникациските системи, поддржувачки системи – EDI и поддржувачки системи – Радио Фреквентна Идентификација (RFID).					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа	
16.		16.1.	Проектни задачи		15 часа	

	Други форми на активности		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
			16.3.	Домашно учење	30 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		70 бодови	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Secanyova Lydia,	Technicke prostriedky logistiky	FBERG TU Kosice	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Reinhard Koether	Technische logistik	Carl Hanser Verlag, München	1993
		2.	Vinko Jevtić	Osnove tehničke logistike, autorizovana skripta predavanja	Visoka tehnička škola, Niš	2005

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Интернет технологии			
2.	Код		2FP101121			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв степен			
6.	Академска година / семестар		Втора година/ 3 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		вон. Проф. д-р Александар Крстев			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на основите на информатичко-комуникациските технологии, нивното создавање, моментална состојба и иднината; начинот на кој функционираат сметачите; нивните составни компоненти; податоците кои се пренесуваат; дефинирање на поимот компјутерска мрежа, видови и топологија. Ќе се изучува и структурата на Интернетот, Интернет протоколите, адресирањето, рутирањето, Интернет сервисите, HTML, безбедноста на мрежите, а ќе бидат опфатени и технологиите за пренос на говор преку IP, стриминг видео и мултимедија.					
11.	Содржина на предметната програма: 1. Кратка историја на сметачите 2. Хардвер: периферни уреди, меморија... 3. Софтвер: видови на софтвер, оперативни системи... 4. Структури на податоци 5. Алгоритми 6. Вовед во програмски јазици 7. Бази на податоци 8. Компјутерски мрежи: поделба на компјутерските мрежи, референтен OSI модел, TCP/IP модел, протоколи... 9. Интернет: структура на Интернетот, сервиси и протоколи. 10. HTML 11. Мултимедија 12. VoIP 13. Компјутерска безбедност					
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности		15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од редовноста на предавања, вежби и друга форма на активност		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	самоевалуација		

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Теорија на процеси		
2.	Код		2FP101221		
3.	Студиска програма		Индустриска логистика		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		II година III семестар	7. Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		проф. д-р Марија Хаџи-Николова		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на процесите, моделирање и управување со технолошките процеси				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели и задачи; Основни поими, дефиниција на систем, граници на системот, дефиниција на процес; Систематски приод на процесите во технолошките постројки; Поим за енергија, работа, процеси на пренос на енергија; Поим за идеален гас, промени на состојбата кај идеалните гасови; Одредување на основни параметри кај изотермниот, изобарниот и изохорниот процес; Одредување на основни параметри кај адијабатските и политропските процеси; Кружни процеси, општи поими, десни и леви процеси; Карнотов кружен процес, Отов кружен процес, Дизелов кружен процес; Втор закон на термодинамиката; Повратни (реверзибилни) и неповратни (иреверзибилни) процеси; Средства и техники на контрола, систем на контрола на промените; Процеси на пренос на маса и енергија; Процеси на пренос на топлинска енергија.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториумски вежби, електронско учење, семинарска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
17.1.	Тестови			70 бодови	
17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
17.3.	Активност и учество			20 бодови	

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Славко Младновиќ	Општо машинство со термодинамика	УКИМ	1998
		2.	Славко Младновиќ	Механика на флуидите со хидротранспорт	УКИМ	2000
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Нумерички методи		
2.	Код		2FP131521		
3.	Студиска програма		Индустриска логистика		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии		
6.	Академска година / семестар		Втора година/ 3 семестар	7. Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Благој Голомеов		
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат нумеричките методи за решавање на проблеми од областа на инженерските науки со цел на донесување на оптимални одлуки, развивајќи аналитички пристап.				
11.	Содржина на предметната програма: Основни концепти за проценка на грешка, Приближно решавање на равенки со една непозната, Интерполација, Нумеричко диференцирање, Нумеричко интегрирање, Нумеричко решавање системи на линеарни равенки, Нумеричко решавање обични диференцијални равенки, Полиномна регресија, Техника на мрежно планирање.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		15 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		30 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови			70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Благој Голомеов, Александра Милева	Нумерички методи во рударството	Универзитет "Гоце Делчев" Штип	2008
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Веројатност и статистика			
2.	Код		2F1130221			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		Прва година / трет семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Вон. Проф. Д-р Билјана Златановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да се воведат и разберат основните концепти од веројатност и статистика и да се оспособат студентите за примена во практиката.					
11.	Содржина на предметната програма: 1. Елементи од комбинаторика: варијации, пермутации и комбинации; 2. Основни поими од теоријата на веројатноста: експеримент, случајни настани, простор на веројатноста, класична дефиниција на веројатноста, геометриска дефиниција на веројатност; 3. Основни поими од теоријата на веројатноста: условна веројатност, тотална веројатност, Баесови формули, Бернулиева шема; 4. Случајни променливи: дефиниција, случајни променливи од дискретен тип; 5. Случајни променливи: случајни променливи од непрекинат тип, случајни вектори; 6. Бројни карактеристики на случајни променливи: математичко очекување и дисперзија; 7. Бројни карактеристики на случајни променливи: нормирање на случајни променливи и коефициент на корелација; 8. Гранични теореми: неравенство на Чебишев, закон на големите броеви и централни гранични теореми; 9. Статистика: Популација и примерок; 10. Статистика: Бројни карактеристики на примерокот; 11. Статистика: Проверка на статистички хипотези; 12. Статистика: Корелациона и регресиона анализа.					
12.	Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, проект, тимска работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	

		16.3.	Домашно учење	30 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		20+20		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10		
	17.3.	Активност и учество		10+10		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и за стекнување 2 ЕКТС		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д. Чакмаков	Веројатност и статистика	Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје	2015
		2.	Р. Малчевски	Вовед во теоријата на веројтност	АЛФА '94, Скопје	2006
		3.	Р. Малчевски	Статистика за бизнис	ФОН Универзитетот, Скопје	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		П. Њуболд, В. Л. Карлсон, Б. Торн	Статистика за бизнис и економија	преводи од Влада на РМ	2010	
2.						

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Симулациони системи			
2.	Код		2FP101321			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Индустриска логистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година / трети семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		доц. д-р Ванчо Аџиски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со симулационите системи и нивната примена					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во компјутерската симулација, Моделирање и модели, Компјутерска симулација, Можности за примена на симулацијата, Принципи на дискретно моделирање и симулирање, Моделирање на системска динамика, Модели за симулирање на дејствијата и интеракциите на автономни агенти (агент-базиран модел), Симулациони програми кои се користат во производната логистика, Моделирање и симулирање на практични примери					
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	

		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			
22.	Литература				
22.1	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Ванчо Аџиски	Симулациони системи (интерна скрипта)	ФПТН-Штип	2020
22.2	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	John A. Sokolowski and Catherine M. Banks	Principles of Modeling and Simulation: A Multidisciplinary Approach 1st Edition	Wiley	2009

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Теорија на одлуки			
2.	Код		2FP101421			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		втора/четврти	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Доц. д-р Стојанче Мијалковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоријата на одлучување и нејзина примена за решавање на конкретни проблеми					
11.	Содржина на предметната програма: Основи на теоријата на одлуки, анализа на процесот на одлучување, анализа на ризиците, нови пристапи во третирањето на неизвесноста, повеќекритериумско одлучување, групно одлучување.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Зоран Десподов	Теорија на одлуки (интерна скрипта)	ФПТН-Штип	2009
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	Cupic,M,.Tummala,V.M. R,. Suknovic,M	Odlucivanje: Formalni pristup	FON, Beograd	2003
	2.	Manasijević,D., Živković,D.	Zbirka zadataka iz teorije odlučivanja	TF-Bor	2005
	3.	Cupic,M. Suknovic,M.	Višekriterijumsko odlučivanje	Univerzitet Braća Karić	1994

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Модел на оптимизација			
2.	Код		2FP101521			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година/ 4 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Благој Голомеов			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат моделите на оптимизација при решавање на проблеми од реалниот сектор.					
11.	Содржина на предметната програма: Нумерички методи на оптимизација - вовед и основни поими, Нумерички методи на оптимизирање на функции со една променлива, Нумерички методи на оптимизирање на функцијата на целта без ограничувања, Пребарување со помош на шаблон (Секвенционална симплекс метода), Градиентна метода, Техника на пребарување во правец на најстрмен успон, Градиентна метода на BOX и UILSON - геометриска интерпретација, Полн факторски план на експерименти, Дисперзиона анализа, Метода на повеќе критериумско одлучување, Транспортна метода, Специјализирани методи за решавање на транспортните проблеми					
12.	Методи на учење: Предавања, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	

		16.3.	Домашно учење	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Благој Голомеов	Модели на оптимизација, Интерна скрипта		
		2.	Благој Голомеов Афродита Зенделска	Модели на оптимизација, Интерен практикум		
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Производен менаџмент			
2.	Код		2FP101621			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година / четврти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со начинот на организирање на производствен процес					
11.	Содржина на предметната програма: Производството како систем, планирање на системот на производство, производ - дизајн на производот, производ - производствена програма, локација на производството, производствен капацитет, производствена опрема, фабрички згради, планирање на фабричкиот простор, производствени процеси, планирање на методите, студија на процесите и времето и плаќање на трудот, материјалот во производството.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3.	Домашно учење		60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Синиша Спасов	Производен менаџмент	Економски факултет, Скопје	1998
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Ричард Л. Дафт	Менаџмент	Аламина	2011	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Заштита на животната средина и реверзибилна логистика			
2.	Код		2FP101721			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година/ 4 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Доц. д-р Афродита Зенделска			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање со знаење за зачувување на животната средина и редукција, реупотреба и рециклирање на отпадот во логистиката.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Поим и предмет на реверзибилна логистика; Област на реверзибилна логистика; Враќање на производот; Редукција на отпадот; Реупотреба; Рециклирање; Рециклажни технологии; Економска корист и иднина на рециклирањето; Барања за соработка со реверзибилната логистика; Проектирање на ефективен систем на реверзибилна логистика; Дефинирање на транспортот и локацијата во системот на реверзибилна логистика.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа и електронско учење.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	

		16.3.	Домашно учење	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Афродита Зенделска	Заштита на животната средина и реверзибилна логистика, интерна скрипта		
		2.	Иса Бауд. Јохан Пост и Кристин Фареди	Управување со цврст отпад и рециклирање	Kluwer Academic Publisher, Холандија Превод од Влада на РМ	2004
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dusan Regodic	Logistika	Univerzitet Singidunum, Beograd	2010
		2.	Афродита Зенделска	Рециклажни технологии, интерна скрипта		
		3.	Благој Голомев, Трајче Митев	Менаџмент на комунален отпад	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2013

		4.	Афродита Зенделска	Управување со комунален отпад - практикум		
--	--	----	-----------------------	---	--	--

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Логистика на опасни материи		
2.	Код		2FP101821		
3.	Студиска програма		Индустриска логистика		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		II година IV семестар	7.	Број на ЕКТС кредити 4
8.	Наставник		проф. д-р Марија Хаџи-Николова		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со опасните материи, начинот на ракување со нив, местото на нивно складирање, превоз и логистика на опасните материи				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, Поделба на опасните материи; Идентификација на опасните материи според меѓународната класификација; Начин на ракување со опасните материи; Начин на чување на опасните материи; Ознаки на опасните материи; Превоз на опасни материи; Прописи за превоз на опасните материи; Штетно влијание на опасните материи врз здравјето и безбедноста на работниците; Организирање на логистика и логистичко-дистрибутивни центри; Поврзаност на логистичко-дистрибутивните центри со пазарот; Поим, значење и модели на организација на меѓународната логистика на опасни материи.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториумски вежби, електронско учење, семинарска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		70 бодови	

	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Марија Хаџи-Николова	Логистика на оопсни материи Авторизирани предавања		
		2.	Health and Safety Authority	ADR Carriage of Dangerous Goods by Road A Guide For Business	HSA, Dublin	2012
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Логистика при пренос на електрична енергија			
2.	Код	2FP101921			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Втора година/ 4 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Д-р Тодор Чекервоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на неопходните сознанија за преносните и дистрибутивни електроенергетски системи и потребната логистика за нивен развој, одржување и функционирање				
11.	Содржина на предметната програма: Општо за електричните мрежи , основи поими и елементи на електричните мрежи, значење и улогата на електричните мрежи, класификација на електричните мрежи, основни електрични параметри на електричните мрежи, барања што треба да ги задоволат електричните мрежи, надземни водови и нивни конструктивни елементи, трансформатори и автотрансформатори, компензациони уреди, основи на техничко-економска анализа на електро-енергетските системи, трошоци и структура на трошоците за електро-енергетските објекти, метод на пресметковни годишни трошоци-ануитетен метод, метод на вкупни актуелизирани трошоци, основен модел во студиите за развој на електро-енергетските системи, складирање , избор на оптимална локација на складиште, залихи и стратегија за управување со залихи, пакување на робата во зависнот од агрегатна состојба и вид на материјалот, менаџмент на пакување на материјалите, ракување со материјалот и палетите, логистика при враќање на материјалите.				
12.	Методи на учење: предавања, аудиториски вежби				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа
16.		16.1.	Проектни задачи		15 часа

	Други форми на активности		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
			16.3.	Домашно учење	30 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовност на предавања и аудиториски вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и надворешна евалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ристо Ачковски	Високонапонски мрежи и системи	Електротехнички факултет, Универзитет Кирил и Методиј	1995
		2.	Ристо Ачковски	Надземни и кабелски водови	Факултет за електротехникаи информации технологии, Универзитет Кирил и Методиј	2015
		3.	Душан Регодиќ	Логистика	Универзитет Сингидунум	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	European Commission	Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics Lot 1: Analysis of the EU logistics sector	European Commission	2015

		2.	International Energy Agency	Transport, Energy and CO ₂	International Energy Agency	2009
		3.	Драшко Атанасоски	Основи на логистика	Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет Гоце Делчев	2013

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на техничка документација			
2.	Код	2FP102021			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	2 / 4	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Радмила Каранакова Стефановска,			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан втори семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да добие нови знаења за создавањето на техничката документација – графички и тејкстуални документи. Да го разбере начинот на опишување на техничките документи и обезбедување на потребните податоци за производот. Да може да изработува и чита техничка документација, што ќе го покаже на изработената графичка работа со потребни податоци.				
11.	Содржина на предметната програма: 1.Значење и создавање на техничката документација 2.Техничка нормализација 3.Видови на технички документи 4.Опишување на работилнички цртежи 5.Котирање на технички цртежи 6.Обезбедување на точност на производот 7.Производна документација 8.Цртање и котирање на машински елементи, врски и пренос 9.Технички материјали и нивно означување на цртежи				
12.	Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	15 часа	

17.	Начин на оценување		
17.1.	Тестови		30 бодови
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		1 50 бодови
17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		Bajla,J.	Tvorba technickej dokumentacije	Slovenska polnohospodarska univerzita ISBN 80-8069 - 662 – 4	2006
	2.				
	3.				
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Дистрибутивна логистика			
2.	Код		2FP102121			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Трета/петти	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		Проф.д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоријата и методите на дистрибутивната логистика за решавање на специфични проблеми со оптимизирање на: трошоците, времето, употребата на возила и останати критериуми во претпријатијата.					
11.	Содржина на предметната програма: вовед, позиција на дистрибутивната логистика во логистичкиот систем на претпријатието, дистрибутивна политика, дистрибутивни системи, физичка дистрибуција, класификација на елементите на дистрибутивниот простор, класификација на дистрибутивните мрежи, складови и можности за нивно проектирање, димензионирање на елементите на дистрибутивните мрежи, алокација и нејзина примена во дистрибутивните системи, моделирање на транспортни проблеми, процедура за решавање на дистрибутивни проблеми.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава(15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа(15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часови	
		16.2	Самостојни задачи		60 часови	
		16.3	Домашно учење		75 часови	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	

	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Зоран Десподов	Дистрибутивна логистика (интерна скрипта)	УГД-Штип	2016
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Straka, M.	Distribution logistics as component part of firm micrologistics model	VSB-Technical university Ostrava	2013
		2.	Banyai, T., Cseleny, J .	Logistics networks, Models, Methods and Applications	University of Miskolc	2004
		3.	Viestova, K.	Distribucia a logistika	Alfa Bratislava	1993
4.		Witkovski, K.	Planowanie dystrybuciji wyrobów	Politechniki Zielonogorskiej	2001	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Логистика на набавки и складирање		
2.	Код		2FP102221		
3.	Студиска програма		Индустриска логистика		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		III година V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Наставник		Проф. д-р Дејан Мираковски		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од областа на синџирот на снабдување, набавки и складирање и со специфични вештини за примена на овие знаења во практиката.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Синџир на снабдување; Стратегија и планирање на синџирот на снабдување; Производи и услуги кои им се нудат на потрошувачите; Обработка на порачки; Логистички информациски систем; Методи на предвидување; Управување со залихи; Управување со набавки; Управување со складирање; Управување со производство, влијание на електронскиот бизнис врз менаџментот на синџирот на снабдување.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава		45 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		60 часа
		16.3	Домашно учење		75 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (А)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освоени 42 бодови од предиспитни активности: парцијални испити, семинарска работа и редовност на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
		Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Дејан Мираковски	Логистика на набавки и складирање Авторизирани предавања		
	2.	Драшко Атанасоски Ристе Темјановски Оливер Филипоски	Логистички системи	УГД	2014
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Процесно и проектно управување			
2.	Код	2FP102321			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	III година V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Дејан Мираковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од областа на синџирот на снабдување, набавки и складирање и со специфични вештини за примена на овие знаења во практиката.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Дефинирање на поимот процес, проект, процесно и проектно управување; Карактеристики на најпознатите меѓународни организации за проектно управување – IPMA (International Project Management Association) и PMI (Project Management Institute) и нивни методологии: ICB, PMBOK; Цел, значење и ограничување на проектот. Методологија PCM – Project Cycle Management, LogFrame – логички рамки, основен циклус на предлог проектот, методи за вреднување на проектите; Подетално запознавање со методологијата IPMA ICB – IPMA Competence Baseline и нивни основни елементи како основна структура на проектниот менаџмент која е особено применета во рамките на ЕУ; Основни принципи на програмските системи за поддршка при создавање и управување со проектите, карактеристики на главните функции на MS Project. Ризици во процесите и проектите. Идентификација и вреднување на ризикот. Предлози за намалување на влијанието на последиците од произлезениот ризик. Карактеристики на избрани методологии за анализа, рејтинг и поддршка против ризични закани; Процесен пристап во докажување на квалитетот на проектите, идентификација, планирање и реализација на процесите. Примена на ISO 10006: 2003 при управување со проекти; Процесен и проектен тим, формирање, комуникации и управување во процесниот и проектниот тим; Управување со процесите и проектите; Мултипроектни центри, управување со мултипроекти, нивна приоритизација. Проектна канцеларија – Project Office и нејзини основни функции; Одбрани методи за проектно управување, Метода на критични синџири, A.Y.Coldratta, LogFrame for Windows и др.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		30 часа

			(15 недели x 2 часа = 30 часа)	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Освоени 42 бодови од предиспитни активности: парцијални испити, семинарска работа и редовност на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
		Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Дејан Мираковски	Процесно и проектно управување Авторизирани предавања		
	2.	Kim Heldman	Project Management	Sybex; 7 edition	2013
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Marlon Dumas Marcello La Rosa Jan Mendling Hajo A. Reijers	Fundamentals of Business Process Management	Springer	2013
	2.	<u>Paula Berman</u>	Successful Business Process Management	AMACOM; First edition	2014
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Технологија на обработка на сировини			
2.	Код		2FP102421			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв циклус			
6.	Академска година / семестар		трета година/ 5 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Доц. д-р Афродита Зенделска			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање со знаење за технологиите за обработка на металични, неметалични минерални сировини и биомаса.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, Технологиите за обработка на металични минерални сировини: Технологија за обработка на сировини за производство на челик (сировини на железо), Технологија за обработка на бакарни сировини (лужење), Технологија за обработка на алуминиумски сировини (бокситни руди), Технологија за обработка на сировини за производство на олово и цинк. Технологиите за обработка на неметалични минерални сировини: Технологија за обработка на магнезитни сировини, Технологија на обработка на сировини за цементна индустрија, Технологија на обработка на сировини од глина наменети за керамичка индустрија, Технологија на обработка на неметални сировини наменети за производство на стакло, Технологија на обработка на неметални сировини наменети за градежната индустрија, Технологија за обработка на нафта. Технологиите за обработка на биомаса. Рециклажни технологии.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на индивидуална работа и електронско учење.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа	

16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи	15 часа	
			16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
			16.3.	Домашно учење	30 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Афродита Зенделска	Технологија на обработка на сировини, интерна скрипта		
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
2.						

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Интелигентни транспортни системи	
2.	Код	2FP102521	

3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за логистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	трета/петти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Стојанче Мијалковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини кои се однесуваат на Интелигентните транспортни системи				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед и дефинирање на Интелигентните транспортни системи (ИТС); Подобрување на перформансите и квалитетот на услугите; Трансономија и нормизација на услугите на ИТС; Услуги на ИТС во поединечни подрачја; Сообраќајно и транспортно инженерство; Вештачка интелигенција и Амбиетална интелигенција; Теорија на системи и Кибернетика; Теорија и генерички концепти на сообраќајот; Адаптивно управување на транспортниот систем и процес; Сензорска техника; Телекомуникациона техника и технологија.				
12.	Методи на учење: Предавања, електронско учење, лабораториски вежби, семинарска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми,		

		семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Стјуарт Расел, Питер Норвиг	Вештачка интелигенција, Современ пристап	Арс Ламина ДОО Скопје	2010
	2.	I. Bosnjak	Intelligentni transportni sustavi 1	Sveuciliste u Zagreb	2006
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
22.2.	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Информациони системи	

2.	Код	2FP102621			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Индустриска логистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Третта година / петти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	доц. д-р Ванчо Ациски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните поими за информационите системи и нивната примена				
11.	Содржина на предметната програма: Информационен систем-поим и карактеристики, Улога на информационите системи, Инфраструктура и архитектура на информационите системи, Иправување со податоци, Компоненти на информационите системи, Развој на информационите системи, Деловни информации системи, Имплементација на информационите системи, Заштита на информационите системи.				
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
22.1	Задолжителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Ванчо Аџиски	Информациони системи (интерна скрипта)	ФПТН-Штип	2020	
	2.	Зоран Десподов	Информациони системи (интерна скрипта)	ФПТН-Штип	2012	
22.2	Дополнителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Ralph Stair and George Reynolds	Fundamentals of Information Systems 7th Edition	Course Technology	2013	

1.	Наслов на наставниот предмет		Софтверска подршка на логистиката			
2.	Код		2FP102721			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Индустриска логистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Трета година / петти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		доц. д-р Ванчо Аџиски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со софтверските системи за подршка на индустриската логистика					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, Предизвици во управувањето со индустриската логистиката, Бенефити со процесот на имплементација на софтвер за подршка на логистиката, Избор на софтвер за управување со логистика, Зголемување на ефикасноста при работа со помош на софтвер, Софтвер за планирање на ресурси на претпријатија (ERP), Софтвер за планирање на побарувањата за материјали (MRP), Софтвер за управување на врски со клиенти (CRM)					
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			

22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Ванчо Аџиски	Софтверска подршка на логистиката (интерна скрипта)	ФПТН-Штип
	22.2	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	by Shermandra Singh, Ralf Rolle, Reggie Pillay and Martie Bothma	The Book on Logistics Software	Dovetail Business Solutions
		2.	Jean-Michel Réveillac	Optimization Tools for Logistics	Elsevier

1.	Наслов на наставниот предмет		Дизајн на логистички системи			
2.	Код		2FP102821			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		трета/шести	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф.д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Математика 1 и Математика 2			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со дизајнот на логистичките системи односно методите за нивно проектирање.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед,логистичкиот систем во индустриските претпријатиа,логистиката и организацијата на производство,обезбедување со материјали, простор за складирање на материјалите, меѓуоперациски транспорт,пакување,складирање и дистрибуција на финални производи,транспортни средства во системите на индустриска логистика, информативен систем и активности на логистичките системи					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3.	Домашно учење		60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Зоран Десподов	Дизајн на логистички системи (интерна скрипта)	ФПТН-Штип	2009
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Pantelić,T.	Industrijska logistika	ICIM-Kruševac	2001
	2.	Waters,D.	Supply Chain Management-An introduction to Logistics	Palgrave Macmillan, New York	2009
	3.	Malindzak,D	Production logistics I	ŠTROFFEK Publišing, Košice	1998

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Планирање и проектирање на логистички центри	

2.	Код	2FP102921			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	трета година/шести семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Ѓорѓи Димов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, теоретските основи за Планирање и проектирање на логистички центри во Индустриска логистика				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели и задачи; Теоретски основи на планирање и проектирање, Видови на логистички центри во Индустриска логистика, Концепт со производство и ИТ, Индустриска логистика во транспорт, Индустриска логистика во индустрија за нафта, Енергетика, ЕДИ, РФИД, Информациски системи, Развој и Менаџмент на ИС.....				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70
	17.2.	индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10
	17.3.	Активност и учество			20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5(пет) (А)
		од 51 до 60 бода			6(шест) (В)
		од 61 до 70 бода			7(седум)(С)
		од 71 до 80 бода			8(осум) (D)
		од 81 до 90 бода			9(девет) (Е)

		од 91 до 100 бода	10(десет) (F)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од: двата колоквиуми, индивидуална, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Борис Крстев	Планирање и проектирање на логистички центри	УГД/ФПТН	2012
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Логистика на производство	
2.	Код	2FP103021	

3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	трета/шести	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф.д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со менаџерските вештини потребни при решавање на проблеми поврзани со логистичкиот пристап на производството.				
11.	Содржина на предметната програма: 1.Производната логистика во структурата на претпријатието и пазарното опкружување 2.Класификација на производите,процесите и тековите на материјали 3.Планирање и управување со производството 4.Просторна структура на производните системи и анализа на тековите на материјали 5.Континуирано производство 6.Производна серија 7.Поврзаност на намената и структурата на производот од неговото производство 8.Информациски и комуникациски систем на производната логистика 9.Транспортна, манипулативна и складирашка техника на производните системи 10.Управување со квалитет од аспект на животен циклус на производот 11.Безбедност на работата во производните системи и процеси 12.Логистичка контрола на производните системи				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа

		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Зоран Десподов	Логистика на производство (интерна скрипта)	УГД-Штип	2020
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	Malindzak, D.:	Proizvodna logistika I	FBERG Kosice	1998
	2.	Kerkovsky, M.:	Moderni pristupy k rizeni vyroby	Praha, C.H.BECK	2009
	3.	Jerabek, K.:	Vyrobni logistika	Ceske Budejovice	2017

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Логистика на опслужувачки процеси	
2.	Код	2FP103121	
3.	Студиска програма	Индустриска логистика	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	трета/шести	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доц.д-р Ѓорѓи Димов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со логистиката на опслужувачки процеси во која се вклучуваат сите споредни и помошни процеси релевантни за производството и нивната оптимизација.				
11.	Содржина на предметната програма: 1.Вовед 2.Основни поими во логистиката на опслужувачки/сервисни процеси 3.Структура на логистиката на сервисни процеси 4.Снабдување 5.Складирање 6.Транспорт и манипулација 7.Техничка подготовка на производството 8.Одржување 9.Пакување 10.Енергетско опслужување 11.Отпадно опслужување/управување со отпадот 12.Оптимизација на опслужувачките процеси на производството.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа	
		16.2	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3	Домашно учење	60 часа	

17.	Начин на оценување		
17.1.	Тестови		70 бодови
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Горги Димов	Логистика на опслужувачки процеси (интерна скрипта)	УГД-Штип	2020
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Spisak,J.	Logistika opsluznych procesov I	Kosice, ISBN 80-8073-356-2	2005
	2.	Malindzak,D.	Teoria logistiki/definicia,paradi gma,principy,struktury	Kosice,ISBN 978-80-8073-893-8	2007

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџмент со човечки ресурси	

2.	Код	2FP103221			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	трета година/ шести семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со управувањето на човечките ресурси во производните организации				
11.	Содржина на предметната програма: Карактеристики на управувањето со човечки ресурси, Кадровско екипирање на организацијата (правна рамка, работни места и анализа на работни места, селекција на човечки ресурси), Развој на човечки ресурси (обука, управување и развој на таленти, управување и оценување на перформансите во работењето), Надоместоци за човечките ресурси (вкупни награди и надоместоци, дополнителни примања, управување со бенефиции на вработените), Управување со работните односи (управување со ризици, права и одговорности на вработените, однос меѓу синдикатите и раководствата).				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		30 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.			до 50 бода		5 (пет) (F)

	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	70 бодови			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Роберт Л. Матис Џон Х. Џексон	Управување со човечки ресурси	Магор - Скопје	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Рики В. Грифин	Основи на менаџмент	Универзитет во Тексас	2012

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Интернет стопанисување	

2.	Код	2FP132012			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Трета година/ 6 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Горан Тасев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со предизвиците на современото стопанисување преку интернет, неговите поделби и карактеристиките на поодделни типови интернет стопанисување, односно водење на WEB бизнис.				
11.	Содржина на предметната програма: Можности за користење на интернетот во тековното стопанисување, интернет сервиси, поврзување на сметачи, електронска пошта, претражување на интернет, телнет-интерактивно комуницирање на далечина, конференции на далечина, мултимедијална подршка, веб страници како основа за меѓусебно запознавање на партнерите, виртуелен промет на стоките и услугите, виртуелно банкарство, електронска монета, интернет маркетинг, правни аспекти на стопанисувањето преку интернет, заштита на податоци и заштита од вируси.				
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, права од индустриска сопственост, изработка на индивидуална работа , електронско учење, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		30 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови

	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Laudon, Kenneth и Traver, Carol	E-commerce: Business, Technology Society	Adisson-Wesley	2003
		2.	Ивковиќ М., Раденковиќ Б	Интернет у савременом пословању	Технички факултет, Зрењанин	1998
		3.	Пол Ј. Дејтел, Харви М. Дејтел	470. Интернет и Веб Програмирање-Четврто издание	Преводи на Владата на РМ	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Логистика на внатрешен транспорт
2.	Код	2FP103421
3.	Студиска програма	Индустриска логистика
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН, Индустриска логистика
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус

6.	Академска година / семестар	IV година / VII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доц. д-р Стојанче Мијалковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основите на логистиката на внатрешен транспорт, односно интралогистиката				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Значење и основни елементи на интралогистиката, Системи за пакување, Системи за складирање, Транспортно-манипулативни системи, Идентификација на проблематичните места и правци за рационализација на технолошките барања, Планирање на системи за текот на материјалите.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		60 часа
		16.3	Домашно учење		75 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		

22.	Литература
-----	------------

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Davidovic Branko	Unutrasnji transport - Intralogistika	Visoka Tehnicka Skola Strukovnih studija, Kragujevac	2012
		2.	Regodic Dusan	Logistika	Univerzitet Singidunum	2010
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Ергономија	
2.	Код	2FP161812	
3.	Студиска програма	Индустриска логистика	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки,	
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус	

6.	Академска година / семестар	IV година VII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	проф. д-р Дејан Мираковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со ергономијата и нејзините принципи, ергономски дизајн на работно место, негови карактеристики и организација.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, Историски развој на ергономијата, Предмет на изучување на ергономијата; Поим за систем, систем човек-машина; Теорија на информации во ергономијата; Кодирање на информации; Дизајнирање на врските помеѓу човекот и машината; Дизајнирање на сигналните уреди; Дизајнирање на командните уреди; Човекот како врска помеѓу сигналните и командните уреди; Дизајнирање на работниот простор; Дефинирање на физичките фактори во работната средина; Осветлување; Бучава во работната средина; Топлина; Влијание на технолошките промени врз работниот процес.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториумски вежби, електронско учење, семинарска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		60 часа
		16.3.	Домашно учење		75 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			
22.	Литература				

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Марија Хаџи-Николова Дејан Мираковски	Ергономија, Рецензирана скрипта ISBN 978-608-244-249-5	УГД, Штип	2015
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Маркетинг логистика	
2.	Код	2FP103521	
3.	Студиска програма	Индустриска логистика	
4.	Организатор на студиската програма	Факултет за природни и технички науки	

	(единица, односно институт, катедра, оддел)				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Четврта година/ 7 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Мирјана Голомеова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање со знаење за: Развојот и значењето на маркетинг логистиката; Канали на дистрибуција; Услуги (сервис) на потрошувачи; Логистичко дистрибутивни трошоци и сервисот на потрошувачи.				
11.	Содржина на предметната програма: Поим и историски развој на логистиката, Канали на дистрибуција, Транспорт, Залихи и Складирање, Сервис на потрошувачи (Дефинирање на сервис на потрошувачи, Елементи на сервис на потрошувачи, Логистичко дистрибутивни трошоци и сервисот на потрошувачи, Влијание врз конкурентноста на компанијата, Контрола на сервисот на потрошувачот), Глобална логистика, Информациони системи во логистиката.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториумски вежби, електронско учење, семинарска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.			до 50 бода		5 (пет) (F)

	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова	Маркетинг логистика	Интерна скрипта	
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Vladan Bozic, Slobodan Acimovic	Marketing logistika	Ekonomski fakultet, Beograd	2008
		2.	Branislav Mitic	Principi marketing logistike	Univerzitet za poslovni inzenjering I menadzment Banja Luka	2012
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Индустриски процеси во прехранбената индустрија	
2.	Код	2FP103721	
3.	Студиска програма	Индустриска логистика	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природно технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	четврта година/седми семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Дарко Андроников			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан седми семестар на студии			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на методологијата на процесите во прехранбената индустрија со основите на прехранбеното инженерство. Совладување на основните процеси на различни дефинирани производи, кои можеме да ги сметаме за стандардни, како и за алтернативните процеси и постапки, чишто процеси на производство се помалку подложни на промени (минимално процесирани производи), кои резултираа со развојот на денес доминантните генерички технологии од една страна и трендовите во исхраната од друга страна.				
11.	Содржина на предметната програма: Дефинирање на поимот процес во прехранбената индустрија; Физички и термофизички својства; Принципи на теоријата на сличност и моделирање во прехранбеното инженерство; Процеси на конзервирање; Примена на контролирана и модифицирана атмосфера во складирањето и пакувањето на прехранбените производи; Постапки на минимално процесирање и алтернативни постапки; Екструзија (истиснување) со варење; Процеси на екстракција во прехранбената индустрија; Емулгирање				
12.	Методи на учење: предавања, лабораториски вежби, аудиторски вежби, индивидуална работа, тимска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположливото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		30 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови

	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, проектната задача, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Lovrić, T.	<i>"Procesi u prehrambenoj industriji"</i>	HINUS Zagreb	2003
		2.	Dickinson, E.	<i>"Hydrocolloids at interfaces and the influence on the properties of dispersed systems"</i>	Elsevier SCI LTD, Oxford	2003
		3.	Jiao, J., Rhodes, D. G., and Burgess, D. J.	<i>"Multiple emulsion stability. Pressure balance and interfacial film strength"</i>	Academic Press Inc Elsevier Science, San Diego, CA	2002
		4.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Liu, X. D., Atarashi, T., Furuta, T., Yoshii, H., Aishima, S., Ohkawara, M., Linko, P.	<i>"Microencapsulation of emulsified hydrophobic flavors by spray drying"</i>	Marcel Dekker Inc, New York, NY	2001

		2.	Le Denmat, M., Anton, M., Beaumat V	<i>"Characterization of emulsion properties and of interface composition in O/W emulsions prepared with hen egg yolk, plasma and granules"</i>	Elsevier Sci LTD, Oxford, GB	2000
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Индустриски процеси во текстилната индустрија	
2.	Код	2FP103821	
3.	Студиска програма	Индустриска логистика	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	2021/VII	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Соња Јордева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан седми семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните процеси во текстилната индустрија.				
11.	Содржина на предметната програма: Технолошки процес на предење. Предење на памук. Предење на волна. Предење на хемиски влакна. Технолошки процес на ткаење. Подготовка на основата за ткаење. Подготовка на јатокот за ткаење. Опис, конструкција и механизми кај разбојот. Технолошки процес за добивање на неткаен текстил. Постапки за формирање на руно, зацврстување на руно и доработка на неткаен текстилен материјал. Технолошки процес на плетење. Подготовка на преѓата за плетење. Класификација и финост на трикотажни машини. Кулирни и основопреплетувачки машини. Процеси на доработка на текстилот. Скробење, изварување, мерцеризирање. Белење и боење. Печатење на текстил. Центрифугирање и сушење. Технолошки процес на изработка на облека. Контрола и подготовка на материјалот во конфекциите. Процес на кроење. Машини за шиене. Доработка на конфекциски производи.				
12.	Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава. (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење - задачи		15 часа
17.	Начин на оценување				

	17.1.	Тестови			20+20 30 испит	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10	
	17.3.	Активност и учество			10+ 10	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната работа, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Соња Јордева, Силвана Жежова	Механичка текстилна технологија 1-рецензирана скрипта	Технолошко-технички факултет	2017
		2.	Соња Јордева, Силвана Жежова	Механичка текстилна технологија 1-рецензиран практикум	Технолошко-технички факултет	2016
		3.	Ѓ. Петров С. Стефановски	Основи на текстилно производство 2	Просветно дело, Скопје	1989
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	К. Зафирова	Технолошки процеси при формирање на ткаенини	Дата понс, Скопје	1998
		2.	Trajković D, Stamenković M.	Tehnologija predenja	Tehnološki fakultet u Leskovcu	2017
		3.	Зафирова К, Томовска Е.	Технологија на ткаење,	Министерство за образование и наука на Р. Македонија	2011

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Индустриски процеси во рударството
2.	Код	2FP103921
3.	Студиска програма	Индустриска логистика

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Четврта година/ 7 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Мирјана Голомеова, Доц. д-р Радмила Каранакова Стефанова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да ја совладаат наставната содржина за производните процеси во рударството (подземна експлоатација, површинска експлоатација, подготовка на минерални сировини)				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели и задачи; Основни поими во рударството; Технологии на површинска експлоатација; Технологии на подземна експлоатација; Процеси во минералната технологија; Дробење и сеење; Мелење и класирање; Гравитациска концентрација на минерални сировини; Магнетна и електростатска концентрација на минерални сировини; Флотациска концентрација; Одводнување; Шеми на технолошки процеси.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториумски вежби, електронско учење, семинарска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположливото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		30 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова	Индустриски процеси во рударство, скрипта		
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Стојан Здравев	Основи на рударство	Рударско-геолошки факултет	
		2.	Мијалче Николовски	Подготовка на минерални сировини	Рударско геолошки факултет	1995
		3.	Борис Крстев	Минерално инженерство	Рударско-геолошки факултет	2002

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Мултимедија и комуникации	

2.	Код	2FP104021			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв степен			
6.	Академска година / семестар	4 год/7 сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	вон. Проф. д-р Александар Крстев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од областа на дизајн техники на презентација во применетата уметност и дизајн.				
11.	Содржина на предметната програма: 14. Вовед во деловно комуницирање и презентација 15. Основи на мултимедија 16. Процеси на комуницирање и техники на презентација 17. Развивање на говорни и технички вештини 18. Одредување на целна група 19. Модели на технолошка инфраструктура 20. Маркетинг комуникации 21. Форми и техники на презентација 22. Визуелни елементи во презентацијата 23. Типографија, зборови и дијаграми во презентација 24. Технологија и алатки за презентација 25. Постер презентирање и останати видови на презентациски техники				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	30 часа	

17.	Начин на оценување		
17.1.	Тестови	70 бодови	
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од редовноста на предавања, вежби и друга форма на активност	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Мери Елен Гафи	Основи на деловно комуницирање	Thomson South-Western	2007
	2.	Кенет К. Лаудон, Карол Герсио Травер	Електронска трговија – бизнис, технологија, општество	Alamina	2010
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Експертни системи

2.	Код	2FP104121			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	4/7	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р. Зоран Здравев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): - Овој предмет студентите ги воведува во областа на експертните системи и вештачката интелигенција. Стеудентите се стекнуваа со основни знаење од оваа област и можат да распознаваат, предлагаат и учествуваат во процес на дизајнирање на експертни системи во нивната област на студирање. Стекнување на знаења кои се поврзани со - Со изучување на предметот студентите се стекнуваат со базични знаења за експертните системи и вештачката интелигенција.				
11.	Содржина на предметната програма: - Општо за природна и вештачка интелигенција - Знаење и процес на донесување заклучоци - Автоматско докажување и вадење заклучоци - Експертни системи базирани на математичка логика - Продукциски системи - Семантички мрежи - Рамки на знаење - Фази експертни системи - Невронски мрежи во експертни системи - Генетички алгоритми - Агенти, мултиагенти и интелигентни агенти - Современи интелигентни системи - Дизајн на експертни системи				
12.	Методи на учење: : Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		15 часа

16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи	30 часа
			16.2.	Самостојни задачи	30 часа
			16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		

22	Литература				
·	22.1	Задолжителна литература			
		Ред број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Стјуарт Расел Питер Норвиг	Вештачка Интелигенција, Современ приод	Абакус Комерц/Дав ид Компјутери 2010
		2.	Jaroslav E. Poliščuk	Ekspertni sistemi	ETF Podgorica 2004
	22.2	Дополнителна литература			
		Ред број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.			

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Законска регулатива во логистиката	
2.	Код	2FP104221	

3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	IV година VIII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Марија Хаџи-Николова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со меѓународната и национална законска регулатива од областа на логистиката.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Основна правна регулатива во областа на меѓународниот патен сообраќај; Законски прописи и правна положба на шпедитерите; Осигурување во транспортот; Царински закони; Меѓународни договори; Законски прописи од областа на безбедноста и заштита при работа; Европски закони/директиви кои се однесуваат на логистиката.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		30 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Освоени 42 бодови од предиспитни активности: парцијални испити, семинарска работа и редовност на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација
-----	---	----------------

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
		Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Давидовиќ Бранко	Меѓународен транспорт и шпедиција	Висока техничка школа за стручни студии, Крагуевац	2011
	2.		Закон за вршење на работи за застапување во царинските постапки		2016
	3.		Закон за безбедност и здравје при работа		2016
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Транспортни средства и системи	
2.	Код	2FP104321	

3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	четврта/осми	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф.д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со транспортните средства за превоз на луѓе и товар при сите видови на транспорт.				
11.	Содржина на предметната програма: 1.Вовед и поделба на транспортните средства 2.Железнички воз за патници 3.Железнички товарен воз 4.Современи трендови во железничкиот транспорт (брзи железници, неконвенционални видови на транспорт) 5.Патнички возила-општа поделба, намена и параметри 6.Патнички возила за превоз на луѓе 7.Патнички возила за превоз на товар 8.Современи трендови во конструкцијата на патничките возила 9.Превозни средства кои се користат во товарниот транспорт 10.Транспортни средства за комбиниран транспорт 11.Транспортни средства за авионски транспорт 12.Транспортни средства за воден транспорт				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		15 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		30 часа
17.	Начин на оценување				

	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Зоран Десподов	Транспортни средства и системи (интерна скрипта)	УГД-Штип	2020
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Lizbetin,J.,Stopka,O.,Zitricky,V.:	Dopravny postredky	Ceske Budejovice	2016
		2.	Godnic,C.:	Prevoz tovara I del	Maribor	1996
		3.	Prepevnik, A.:	Prevoz potnikov	Maribor	2001
		4.	Група автори	Научни трудови публикувани во списанието Транспорт и логистика,	РГФ-Белград и БЕРГ Факултет Кошице	1994-2019

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Моделирање на производни процеси	
2.	Код	2FP104421	
3.	Студиска програма	Логистика	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	4 / 8	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Зоран Панов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан седми семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со теоријата, принципите и праксата за компјутерски потпомогнато производство, основните поими за системи и модели, контрола и симулација на производни процеси				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Основни поими за системи и модели. Дискретни системи и класификација. Примена на системи за моделирање во производните процеси. Супервизорска контрола. Временски и хибридни модели. Стохастичко моделирање на производни процеси. Симулација на дискретни системи. Распределување на настани. Компјутерски подржан развој на производи				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		15 часови
		16.2	Самостојни задачи		30 часови
		16.3	Домашно учење		30 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			50 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет)
		од 51 до 60 бода			6 (шест)
		од 61 до 70 бода			7 (седум)
		од 71 до 80 бода			8 (осум)
		од 81 до 90 бода			9 (девет)
		од 91 до 100 бода			10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми,		

		семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Tien-Chien Chang, Richard A. Wysk, Hsu-Pin Wang	Computer-Aided Manufacturing (3rd Edition)	Prentice Hall 2005
		2.	Mikell P. Groove	Automation, Production Systems, and Computer -Integrated Manufacturing, Edition 3	Prentice Hall 2007
		3.			
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	C. Elanchezhan, G. Shanmuga Sundar	Computer Aided Manufacturing	Firewall Media 2007
		2.			
		3.			

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Системи за машинско одржување			
2.	Код	2FP104521			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природно технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	8 семестар / 4 година	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Вон. проф. д-р Мишко Џидров			

9.	Предуслови за запишување на предметот		/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со машинските системи, нивната експлоатација, безбедност и организирање на одржувањето.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед и основни поими во предметот. Структура и идентификација на своствата на машинските системи. Декомпозиција на работата на машините. Модел за работа на машината. Методички основи за одржување на машините. Стратегии за одржување на машините. Средства и методи за одржување на машините. План за одржување. Одржување и дијагностика. Методички основи на дијагностиката на машините. Методи за дијагностика. Модел за дијагностика на машини					
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, индивидуални задачи					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски, семинари, тимска работа) (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3.	Домашно учење		30 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70	
	17.2.	Индивидуална работа / проект (презентација: писмена и усна)			10	
	17.3.	Активност и учество			20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуална работа, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
22.1.	Задолжителна литература					
	Ред . број	Автор	Наслов		Издавач	Година

	1.	В. Дуковски	Одржување на металорезачки машини	УКИМ	2013
	2.	В. Дуковски	Конструкција на металорезачки машини	УКИМ	2003
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред . број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Stejskal,T., ,	Valencik,S.: Technicka dijagnostika	EVaOL TU Kosice ISBN 978-80-553-0313-0.	2009
	2.	Gulati,R.	Maintenance and Reliability best Practice	New York ISBN 978-0-8311-3311-5	2009

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Развојни трендови на логистиката			
2.	Код		2FP104621			
3.	Студиска програма		Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		четврта/осми	7.	Број на ЕКТС кредити	4

8.	Наставник	Проф.д-р Зоран Десподов		
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со правците на развојот на логистиката и логистичкиот пазар и со трендот на светската економија која е концентрирана на логистиката, како и влијанието на новата глобална економија и финансиската сфера на идните правци на развој на логистиката.			
11.	Содржина на предметната програма: 1.Генеза во развојот на логистиката и трендови во идниот развој 2.Стратегии во меѓународните дистрибутивни канали 3.Глобален пристап кон управувањето со логистиката од аспект на товар, време и надежност 4.Управување на извозот и увозот, приспособување на новите трендови, идентификација на глобалните партнери 5.Услови за економско однесување во глобалните средини и опции за однесувањето на пазарот 6.Развој на логистиката на глобалниот пазар 7.Меѓународна логистика во контекст на системскиот пристап 8.Проблематика на меѓународниот транспорт од глобален аспект 9.Правен аспект на логистичките синџири во глобалната средина 10.Мерење на ефективноста на логистиката во глобалната концепција 11.Можности за оптимизација на глобалните логистички системи			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часа
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	70 бодови	

	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови
	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Зоран Десподов	Развојни трендови во логистиката (интерна скрипта)	УГД-Штип	2020
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Pernica,P.	Logistika	Radix, Praha	2005
		2.	Pernica,P.	Logisticky management: teorije a podnikove praxe	Radix, Praha,	1998
		3.	Lambert,D, Stock,J.Ellarm,L.	Logistika	CP Books,Brno	2005

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Управување со транспортните системи			
2.	Код	2FP104721			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-2013/петти	7.	Број на ЕКТС кредити	4

8.	Наставник	Доц. д-р Стојанче Мијалковски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	запишан семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да стекнат знаења во областа на управувањето односно менаџментот на транспортните системи.			
11.	Содржина на предметната програма: 1) Вовед 2) Карактеристики на транспортот како организационен систем во стопанството 3) Организација на транспортот на стоки во логистичкиот систем на физичка дистрибуција 4) Организација на логистичкиот систем на патничкиот транспорт 5) Организација на структурата на транспортниот систем и работењето на транспортното претпријатие 6) Теорија и модели на управување со транспортните системи претпријатија 7) Карактеристики на транспортниот пазар 8) Организација на бизнис логистиката на транспортните претпријатија 9) Економика на работење на транспортното претпријатие 10) Основни концепции на транспортната политика.			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	

20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Kolaric,V.N.	Menadzment u saobracaju	The College of Tourism, Beograd	2007
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Трговско право
2.	Код	2FP104821
3.	Студиска програма	Индустриска логистика
4.	Организатор на студиската програма	Факултет за природни и технички науки

	(единица, односно институт, катедра, оддел)				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	4 година/8 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Борка Тушевска Гавриловиќ			
9.	Предуслови за запишување на предметот	/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма по Трговско право е да ги оспособи студентите за анализа, елаборација и практична примена на законските и договорните институти за трговско право. Програмата е структурирана за да им овозможи на студентите да стекнат темелно и длабинско знаење од областа на статусното и договорното трговско право. Фокусот на предметната програма е ставен на законски и договорни правни институти. Во предметната програма, 4 (четири) наставни недели се посветени на статусниот дел, а осум (8) наставни недели се посветени на именувани и неименувани трговски договори (договори за автономна трговска пракса). Со завршување на курсот за трговско право, целта е да им овозможиме на студентите да го практикуваат предвидениот предмет на трговско право и да дадат соодветен придонес за неговата употреба во јавниот и приватниот сектор.				
11.	Содржина на предметната програма: -Општо за трговското право, -општо за трговските друштва, -субјекти на трговското право, -Заедничките правила за различните форми на трговски друштва, -Застапувањето -Застапник по закон -Застапник по полномошно -Застапник по вработување -Трговски полномошник и трговски патник -Прокуристот како посебен вид на полномошник -Поим и видови на статусни промени -Концепт на поврзани трговски друштва Поим-трговски договори, карактеристиките и спецификите на трговските договори. Поим, начинот на склучување, формата и правата и обврските на договорните страни Договор за продажба -Поим и видови на договори за продажба -Права и обврски на продавачот и купувачот по основ на договорот за продажба -Концептот на ризик и пренесување на сопственоста од продавачот на купувачот -трошоците кај договорот за продажба, -утврдувањето на квалитетот и кванититетот и одговорноста на продавачот во поглед на количеството и квалитетот на стоката. -Правилата за паѓање во задоцнување на страните при исполнување на договорот за продажба на стока -Концептот на ослободување од одговорност за неизвршување на договорните обврски -Материјални и правни недостатоци кај договорот за продажба -Начини на престапување на договорот за продажба Договор за трговско застапување - Поим на договорот за трговско застапување - правната природа на договорот за трговско застапување				

	-основните карактеристики -права и обврски на застапуваното лице и застапникот, -клаузулата <i>del credere</i>, -разграничување на застапувањето со посредувањето и комисионерството -престанок на договорот за трговско застапување договорот за посредување Договор за комисион -Поим и основни карактеристики на договорот за комисион -Концептот на настапување на комисионерот спрема третите лица во деловниот промет на стоки и услуги - Права и обврски на коминтентот - Права и обврски на комисионерот -Влијанието на стечајот врз правната судбина на договорот за комисион -Начини на престанување на договорот за комисион Договор за осигурување -Поим и видови на осигурување -Осигурување на стока во домашниот и меѓународен транспорт -Правата и обврските на осигуреникот и осигурувачот -Влијанието на стечајот и стечајната постапка врз договорот за осигурување -Одговорност на договорните страни за повредана обврските од договорот за осигурување Договор за франшиза -Франшизингот како трговска дејност и неговото влијание врз економијата -Поим и видови на франшизи како правен основ за пренос на права од индустриска сопственост -Правни извори на договорот за франшизинг -Права и обврски на франшизорот и франшизатот -Обврските на франшизатот по основ на пренесена франшиза -Обврските на франшизорот по осно на пренесена франшиза -Разграничување на франшизата од другите договори (<i>лиценца, know how, трансфер на технологија итн</i>) -Влијанието на стечајот врз правата и обврските на франшизатот и франшизорот -Договор за факторинг -Поим на договорот за факторинг -Основните карактеристики на договорите за факторинг -Економската улога на факторингот како трговска дејност -Видови договори за факторинг и негово разграничување во однос на други договорни институти (<i>форфертинг, цесија, преземање на долг</i>) - Обврски и права на давачот на факторингот -Обврски и правата на примачот на факторингот -Правната судбина на договорот за факторинг со отворањето на стечајната постапка на една од догоорните страни -договор за лиценца -Поим и видови на лиценца -Правната природа на договорот за лиценца -Основни карактеристики на договорот за лиценца -Правата на примачот на лиценца -Праата на давачот на лиценца - Разграничувањето на лиценцата од другите договори што се правен основ за пренос на права од индустриска сопственост -Влијанието на стечајот и стечајната постапка врз договорот за лиценца -договор за лизинг -Правната природа на договорот за лизинг
--	--

	-Основни карактеристики на договорот за лизинг -Видови лизинг - оперативен лизинг - финансиски лизинг -Перспективите и тенденции на лизингот како финансиски инструмент во стопанството на Република Македонија и во Европа -Разграничување на лизингот од договорот за закуп и договорот за задржување на правото на сопственост -Обврски на примачот на лизинг -Обврски на давачот на лизинг -Начини на престанок на договорот за лизинг -Правните последици на договорот за лизинг после отворањето на стечајнат постапка договор за шпедиција -Шпедицијата како трговска дејност -Поим на договорот за шпедиција -Улогата на шпедитерот во економијата -Обврските на шпедитерот спрема налогодавачот -Делокругот на работните задачи на шпедитерот - царински формалности - контрола на квалитетот и квантитеот на стоката - складирање на стоката - организирање на транспорт - пакување на стоката -Правната одговорност на шпедитерот што настапил како превозник -Посебни видови на шпедиција -Начини на престанување на договорот за шпедиција Акредитиви -Поим, улога и значење на акредитивот како средство за плаќање во меѓународниот промет -Форма и основни карактеристики на договорот за акредитив -Видови акредитиви (<i>отповиклив и неотповиклив акредитив</i>) -Преносливост и деливост на акредитивот Банкарска гаранција -Поим на банкарската гаранција -Основни карактеристики на банкарската гаранција -Супергаранција и гаранција без приговор -Правните последици од стечајот врз договорот за гаранција
	Методи на учење: Наставата се изведува со употреба на интерактивниот концепт на учење (пред-активна фаза, интерактивна фаза и пост-активна фаза). Целиот концепт на настава е организиран на начин што им овозможува на учениците да бидат активни учесници на часот, а не пасивни слушатели. Предвидениот материјал се предава со употреба на компаративни, историски, аналитички, аналитички описни методи и др. За време на вежбите се вклучува концепт на учење на студии на случај. За збогатување на интерактивноста на студентите, часовите се организираат и како работилници, симулации на познати судски случаи од областа на трговското право, обуки за пишување есеи и сл.
13.	Вкупен расположив фонд на време 4 ECTS x 30 часа = 120 часа
14.	Распределба на расположивото време 30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит					
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Николовски Александар, Плавшиќ Снежана	Трговско право	УКИМ, Економски факултет,	2005
		2.	Дабовиќ Анастасовска д-р Јадранка, Коевски д-р Горан, Пепељугоски д-р Валентин, Гавриловиќ д-р Ненад	Договори на автономната трговска практика”,	Правен факултет „Јустинијан Први”, Скопје	2012
		3.	Коевски Горан	Алтернативно финансирање на стопанството	УСАИД (Агенција за меѓународен развој)	2007

			Тушевска Гавриловиќ Борка	Авторизирани предавања по Трговско право	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Правен факултет во Штип	2016
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Практична настава – интердисциплинарен проект			
2.	Код	2FP105021			
3.	Студиска програма	Индустриска логистика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Четврта / VIII	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Ментор за практична настава од листата на ментори утврдени со Одлука од ННС			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни организации со дејност од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.				
11.	Содржина на предметната програма: Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. Практичната настава се изведува во капацитетите на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во доменот на студиската програма. Студентите изведуваат практична работа и во организациите од областа на студиската програма по претходно склучен договор. Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот ментор од единицата на универзитетот, како и од екстерниот ментор од организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот изработува и интердисциплинарен проект.				
12.	Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со изработениот интердисциплинарен проект. Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: - Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и - Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември 2019).				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		

14.	Распределба на расположивото време		0+0+0+60+60 = 120 часа (0+0+4)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	/
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, и тимска работа	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	60 часа
		16.3	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		/
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3	Активност и учество		/
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е реализација на практичната настава, изработен интердисциплинарен проект, предаден дневник со евиденција за секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја изведувал практичната настава.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоеваулација	